B1:

$x_t = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix}$

$W_{xh} = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix}$, $W_{hh} = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix}$, $b_h = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$W_{xh} x_t = \begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix}$

$W_{hh} h_{t-1} = \begin{bmatrix} 0,3 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix}$

$a_t = \begin{bmatrix} 0,5 \\ 0,1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0,17 \\ 0,2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,67 \\ 0,3 \end{bmatrix}$

$h_t = \begin{bmatrix} \tanh(0,67) \\ \tanh(0,3) \end{bmatrix} \simeq \begin{bmatrix} 0,5850 \\ 0,2913 \end{bmatrix}$

B2:

"I did not like this movie"

- Sự ảnh hưởng của thông tin "not" khi đọc đến từ "like".

1. Khi đọc đến từ "not" ở bước t = 3, thông tin về sự phủ định được cập nhật vào hidden state h_3 qua công thức $h_3 = \tanh(W_{xh} x_{not} + W_{hh} h_2 + b_h)$
2. Đến bước t = 4 khi đọc từ "like", trạng thái ẩn được tính từ x_{like} kết hợp với h_3.
3. Do đó, ma trận W_{hh} truyền ngữ cảnh phủ định sang hướng, giúp mô hình hiểu rằng hành động "like" bị phủ định

- So sánh với ~~Word2vec~~ Average Word2vec

Average Word2vec: Lấy tb c các vector từ $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum w_i$. Vị trí của "not" đứng trước hay sau "like" đều cho ra cùng 1 vector trung bình, do đó

phủ định và từ bị phủ định.

- RNN: Truyền thông tin theo chuỗi thời gian thông qua trạng thái ẩn $h_t = f(x_t, h_{t-1})$, duy trì và biến đổi thông tin ngữ cảnh qua từng bước.

BT:

S_1 = "dog bites man"

S_2 = "man bites dog"

- Averg Average Word2Vec không phân biệt được vì phép cộng các vector có tính chất giao hoán. Do đó 2 câu có cùng biểu diễn vector.

- RNN phân biệt được. RNN sẽ xử lý dữ liệu theo từng bước:

1. Ở S_1: h_1 mã hoá "dog", h_2 kết hợp "bites" với h_1, h_3 nhận diện chủ thể chủ động là "dog" tác động lên "man".

2. Ở S_2: h_1 mã hoá "man", h_2 kết hợp "bites" với h_1, h_3 nhận diện chủ thể là "man" tác động lên "dog".

Vì ma trận W_{hh} biến đổi trạng thái qua các bước thời gian khác nhau, trạng thái cuối cùng h_3 của S_1 và S_2 sẽ hoàn toàn khác nhau.

BT:

$f_t = 0,9$, $i_t = 0,2$, $\tilde{c}_t = 0,5$, $c_{t-1} = 0,8$

$c_t = f_t \cdot c_{t-1} + i_t \cdot \tilde{c}_t = 0,9 \cdot 0,8 + 0,2 \cdot 0,5 = 0,82$.

- Nếu $f_t \approx 1$: Mô hình có xu hướng giữ lại hầu hết thông tin từ trạng thái ở cũ.

- Nếu $f_t \approx 0$: Mô hình có xu hướng loại bỏ thông tin cũ từ trạng thái ở trước đó.

Được quét bằng CamScanner